Consommation future de climatisation en Inde

André Mounier

Brève note faisant suite à la présentation de Julie Corberand au séminaire doctorant du CIRED le jeudi 19 juin 2025.

Références générales

Le rapport *Future of cooling* (IEA 2018) présente une description mondiale de l'impact et des problématiques actuelles et futures liées à l'usage et au développement de la climatisation. Le cas de l'Inde est mentionné plusieurs fois. Plus ciblé sur l'Inde, l'article Khosla et al. (2021) est une bonne description statisque et qualitative de l'état et des raisons d'équipement en climatisation pour les ménages indiens.

Idée de modélisation de la climatisation (résidentielle)

À l'ordre 1, la consommation d'énergie journalière pour la climatisation $E_{\mathrm{AC,daily}}$ peut être vue comme linéaire avec la température moyenne journalière T_{daily}, *via* la thermosensibilité s (1). Avec τ le taux d'équipement en climatisation, fonction du revenu du ménage et du degré jour de refroidissement (Akpinar-Ferrand et A. Singh 2010).

$$\begin{cases} E_{\mathrm{AC,daily}} \propto s \cdot T_{\mathrm{daily}} & \text{(1a)} \\ s \propto \tau(Y, \mathrm{CDD}) & \text{(1b)} \end{cases}$$

Le passage de la consommation journalière à horaire peut probablement se calculer en appliquant la même méthode que celle décrite dans l'article de Staffell, Pfenninger et Johnson (2023). Après avoir vérifié que les courbes de puissances décrites dans leur article [1] sont cohérentes avec les données de thermosensibilités indiennes (Harish, N. Singh et Tongia 2020, Pavanello et Sue Wing 2024).

Les données météorologiques (passées) et climatiques (futures) les plus simples d'utilisation, dans un premier temps, sont celles accessibles avec les API *Weather* et *Climate* du site Open-Meteo (Zippenfenig 2024). Les projections climatiques ne sont disponibles qu'au pas de temps journalier mais les températures moyenne, minimale et maximale journalières permettent d'estimer des variations horaires, grâce à la méthode Sin(14R-1) par exemple (Chow et Levermore 2007).

Enfin, il faudra compléter les consommations résidentielles par les consommations tertiaires. Le rapport de l'IEA présente la distinction de secteur dans plusieurs graphes et paragraphes (IEA 2018) donc il doit sûrement être possible d'en formuler des hypothèses.

Références

Akpinar-Ferrand, Ezgi et Ashbindu Singh (2010). « Modeling increased demand of energy for air conditioners and consequent CO2 emissions to minimize health risks due to climate change in India ». In : *Environmental Science & Policy* 13.8, p. 702-712. ISSN : 1462-9011. DOI : 10.1016/j.envsci.2010.09.009.

Chow, D.H.C. et Geoff J. Levermore (2007). « New algorithm for generating hourly temperature values using daily maximum, minimum and average values from climate models ». In : *Building Services Engineering Research and Technology* 28.3, p. 237-248. ISSN : 0143-6244, 1477-0849. DOI : 10.1177/0143624407078642.

Harish, Santosh, Nishmeet Singh et Rahul Tongia (2020). « Impact of temperature on electricity demand : Evidence from Delhi and Indian states ». In : *Energy Policy* 140, p. 111445. ISSN : 0301-4215. DOI : 10.1016/j.enpol.2020.111445.

IEA (2018). The Future of Cooling, p. 92.

1. *via* les modélisations calculables sur https://www.renewables.ninja/

Khosla, Radhika et al. (2021). « The what, why, and how of changing cooling energy consumption in India's urban households ». In : *Environmental Research Letters* 16.4, p. 044035. ISSN : 1748-9326. DOI : 10.1088/1748-9326/abecbc.

Pavanello, Filippo et Ian Sue Wing (2024). Adapting to Heat Extremes with Unequal Access to Cooling : Evidence from India. DOI : 10.5194/egusphere-egu24-1254.

Staffell, Iain, Stefan Pfenninger et Nathan Johnson (2023). « A global model of hourly space heating and cooling demand at multiple spatial scales ». In : *Nature Energy*, p. 1-17. ISSN : 2058-7546. DOI : 10.1038/s41560-023-01341-5.

Zippenfenig, Patrick (2024). Open-Meteo.com Weather API. Version 1.4.0. DOI : 10.5281/ZENODO.7970649.